

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример) | Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example) (QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — пополнето со податоците што ги имаме и со пресметките од листот за калкулација; не е запис. Мерењата, потписите, броевите на пломби и логери и податоците што се дознаваат на денот се оставени празни. | EXAMPLE / SIMULATION — filled with the data we hold and the calculations on the calculation sheet; not a record. Measurements, signatures, seal and logger numbers and data known only on the day are left blank.

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	L01	Број на проект за валидација Validation project No.	TVP-L01-26
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec		
Место на прием Receipt point	Versa (купувач според листата за продажба) Versa (buyer per the sale list); [адреса — да се внесе address — to be entered]		
Опис на патеката Route description		Растојание (km) Distance (km)	
Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)		Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)	
Превозник Carrier	Kuehne + Nagel (предвиден, да се потврди) Kuehne + Nagel (provisional, to be confirmed)		
Возило (регистарски број, тип) Vehicle (registration, type)			
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна (термо-кебе) Passive (thermal blanket)		

2 Материјал и опсег | Material and range

☒	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)	☐	Семе (5–20 °C) Seeds (5–20 °C)
☐	Клонови (+2 до +8 °C) Clones (+2 to +8 °C)		

Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S	20 по возило (T1); T2 во две возила 20 per vehicle (T1); T2 in two vehicles		
Картони / кеси / маса (kg) Cartons / bags / mass (kg)	T1: 159 / 1480 / 1 471,51 kg; T2: 280 / 2688 / 2 677,36 kg		

Симулиран товар (кеси со иста маса и материјал) Simulated load (bags of the same mass and material)			
OQ: 20 G-палети со кеси од 1000 g во картони, завиткани како во рутина OQ: 20 L pallets with 1000 g bags in cartons, wrapped as in routine			

Логери: USB (10) / за еднократна употреба (број) Loggers: USB (10) / single-use (number)	10 / OQ 40, PQ-1 40, PQ-2 70		
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)		Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	
Извор на климатските податоци Source of climate data	Управа за хидрометеоролошки работи (УХМР), Скопје National Hydrometeorological Service, Skopje		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример)
Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (B), последица (П) и откривање (O); $RPN = B \times \text{П} \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во OQ/PQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	П S	O D	RPN	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на контролата на температура (ако постои) Temperature-control failure (if fitted)	температура надвор од опсег temperature out of range					OQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Пасивната заштита не е доволна за времетраењето Passive protection insufficient for the duration	загревање / ладење на палетите pallets warm / cool					сезонско мапирање со товар $\geq 125\%$ времетраење seasonal loaded mapping $\geq 125\%$ duration
3	Нерамномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion					OQ мапирање P1–P9 + 2 логери по палета OQ mapping P1–P9 + 2 loggers per pallet
4	Отворање на вратата при предавање/прием Door opening at hand-over/receipt	краток пик short peak					OQ тест врата 2 × 5 мин (P3, P4, P7, P8) OQ door test 2 × 5 min (P3, P4, P7, P8)
5	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating					летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
6	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation					зимско мапирање winter mapping
7	Застој или чекање на придружувањето Traffic delay or waiting for the escort	подолго време надвор longer exposure					OQ $\geq 125\%$ од максималното времетраење OQ $\geq 125\%$ of maximum duration
8	Мала палета (помала термичка маса) Small pallet (less thermal mass)	побрзо загревање faster warming					мала палета во секој тест со товар small pallet in every loaded test
9	Палета до сидот / вратата Pallet against the wall / door	пренос на топлина heat transfer					распоред во TRA, растојание од сидовите TRA arrangement, clearance from walls
10	Оштетено термо-кебе / фолија Damaged thermal blanket / film	изгубена заштита protection lost					проверка пред отпрема, A05 pre-dispatch check, A05
11	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion					позиции E1/E2 и жешка точка од OQ E1/E2 positions and hot spot from OQ
12	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost					проверка пред и после; сертификат на серијата; втор логер check before and after; lot certificate; second logger
13	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %					USB логер за RH, стреч-фолија USB RH logger, stretch film
14	Друго Other						

4 Стратегија | Strategy

☒	Целосна OQ + PQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само PQ (групирање со рута ____) PQ only (bracketed with lane ____)		

Образложение за групирање / обем | Justification for bracketing / scope

Целосна OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) на возилото на превозникот пред T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = следната пратка. T1 и T2 се изведуваат додека рутата е во квалификација, по исклучителна мерка одобрена од QA (WHSOP_003 §6.2.2) | Full OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) on the carrier's vehicle before T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = the next shipment. T1 and T2 run while the lane is in qualification, under a QA-approved exceptional measure (WHSOP_003 §6.2.2)

Тестови во OQ | OQ tests

празно, полно ($\geq 125\%$ времетраење), врата 2×5 мин, прекин на напојување (само активна), летно и зимско мапирање
empty, loaded ($\geq 125\%$ duration), door 2×5 min, power interruption (active only), summer and winter mapping

Број на PQ пратки | Number of PQ shipments | 3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај | 3 consecutive, at least 1 in the worst-case season

Планиран почеток и крај | Planned start and end | 13.10.2026 — PQ-3 | 13.10.2026 — PQ-3

Членови на тимот | Team members

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)			
Прегледал (Логистика / Обезбедување) Reviewed (Logistics / Security)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			